

TD/TP 2 DE CALCUL NUMÉRIQUE

T. Dufaud (thomas.dufaud@uvsq.fr)

—M1 CHPS—

Cette fiche de TD/TP est associée au cours de calcul numérique sur l'algèbre linéaire dense.
Elle a pour objectifs :

1. Écrire des algorithmes numériques
2. Analyser la complexité arithmétique et en espace
3. Découvrir un langage haut niveau, type DSL, pour le calcul scientifique.
4. Savoir implémenter un algorithme pour le calcul numérique.
5. Évaluer la complexité en temps d'un algorithme.
6. Comparer les performances.

Les exercices 1 à 5 (TD) sont à réaliser sur feuille et concernent les objectifs 1 et 2, ils sont discuter en salle. Les exercices 6, 7 et 8 (TP) sont à réaliser sur machine avec Scilab. **Un compte rendu doit être réalisé afin de garder une trace de vos travaux.** Ce compte rendu doit comprendre l'analyse des algorithmes implémentés, vos observations et analyses d'algorithme, ainsi que des mesures de performance.

En Scilab, pour obtenir l'aide d'une fonction on tape "doc" (ou "help" dans les versions antérieurs) puis le nom de la fonction.

► **Exercice 1.** [TD - Suppression ligne/colonne et redimensionnement] Écrire un algorithme qui accepte en entrée une matrice A d'ordre n et qui donne en sortie la matrice $A[i, j]$ d'ordre $n - 1$ obtenue à partir de A en supprimant sa i -ème ligne et sa j -ème colonne.

Quel est le nombre d'affectations dans l'algorithme précédent (la complexité en temps)?

► **Exercice 2.** [TD - Déterminant (OPTIONNEL)] Écrire un algorithme pour le calcul du déterminant d'une matrice A d'ordre n , réalisant la formule suivante:

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{j+1} a_{1,j} \det(A[1, j])$$

où $A[i, j]$ est la matrice d'ordre $n - 1$ obtenue à partir de la matrice A en éliminant sa i -ème ligne et sa j -ème colonne.

► **Exercice 3.** [TD - Transposée] Proposer un algorithme pour le calcul de la matrice transposée d'une matrice carrée A d'ordre n . Quel est le nombre d'affectations de cet algorithme.

► **Exercice 4.** [TD - Opérations niveau 1, 2, et 3]

- Écrire un algorithme permettant de calculer le produit scalaire de deux vecteurs de longueur n .
- Écrire un algorithme permettant de calculer le produit d'une matrice A possédant n lignes et m colonnes et un vecteur x de longueur m .
- Écrire un algorithme permettant le calcul du produit d'une matrice A possédant n lignes et m colonnes et une matrice B possédant m lignes et p colonnes.

► **Exercice 5.** [TD - Borne de tableau et espace mémoire] Considérons les trois tableaux: $a[0 : n]$, $b[-1 : n, 1 : m]$, $c[-n : 0, 1 : 2]$. Supposons que chaque élément de ces tableaux peut être stocké sur un mot mémoire. Combien de mots mémoire sont-ils nécessaires pour le stockage de ces trois tableaux?

► **Exercice 6. TP - Prise en main de Scilab (Rappel)**

1. Écrivez un vecteur x à 1 ligne et 4 colonnes.
2. Écrivez un vecteur y à 4 lignes et 1 colonnes.
3. Effectuez les opérations $z = x + y$, $s = xy$
4. Avec la fonction `size()` calculez la taille des vecteurs x et y (`size(x)`).
5. Calculez la norme 2 de x avec la fonction `norme`.
6. Écrivez une matrice A à 4 lignes et 3 colonnes.
7. Écrivez la transposée de A .
8. Effectuez les opérations de bases avec deux matrices carrées A et B
9. Calculez le conditionnement de A avec la fonction `cond()`.

► **Exercice 7. TP - Matrice random et problème "jouet"**

1. Écrivez une matrice A de taille 3×3 en utilisant la fonction `rand()`.
2. Écrivez un vecteur $x \in \mathbb{R}^3$ avec la fonction `rand()`. Vérifiez que x est un vecteur colonne.
3. Écrivez $b = A * x$.
4. Résoudre le système $Ax = b$ avec la fonction `\`
5. Calculez l'erreur avant et l'erreur arrière. Que dire des résultats que vous obtenez ?
6. Refaites les points 1 à 5 pour différentes tailles de matrices $n = \{100, 1000, 10000\}$

► **Exercice 8. TP - Produit Matrice-Matrice**

1. Écrire l'algorithme du produit Matrice-Matrice "ijk" (Algorithme 7 diapo 15). On créera un fichier de fonction `matmat3b.sci`. L'en-tête du fichier est telle que :

```
function [C] = matmat3b(A,B)
```

2. On fait de même avec les algorithmes 8 et 9 à 2 boucles et une boucle. On crée les fonctions `matmat2b` et `matmat1b`.
3. Avec les fonctions `tic` et `toc` (ou `timer`), mesurez les temps de chacun des algorithmes pour des tailles différentes.
4. Que dire de ces résultats ?